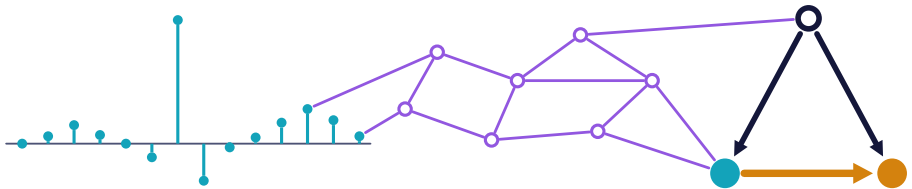
Filtrado en el dominio de la frecuencia

De Ideal a Butterworth y Gaussiano

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
21 de septiembre de 2026



Del espacio a la frecuencia



Convolución en el espacio, producto en la frecuencia

$$g = f * h \quad \Longleftrightarrow \quad G(u,v) = F(u,v)\,H(u,v)$$

1. Transformar la imagen: `F = fft2(f)` y centrar con `fftshift`
2. Multiplicar por la máscara $H(u,v)$
3. Volver con `ifft2` y quedarse con la parte real

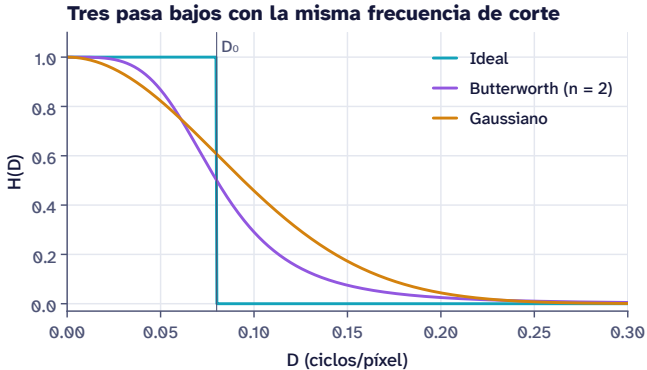
Sin `PixelSpacing` la frecuencia va en ciclos/píxel; con él, en ciclos/mm.

Tres pasa bajos con la misma frecuencia de corte

Con $D(u, v)$ la distancia al centro del espectro y D_0 el corte:

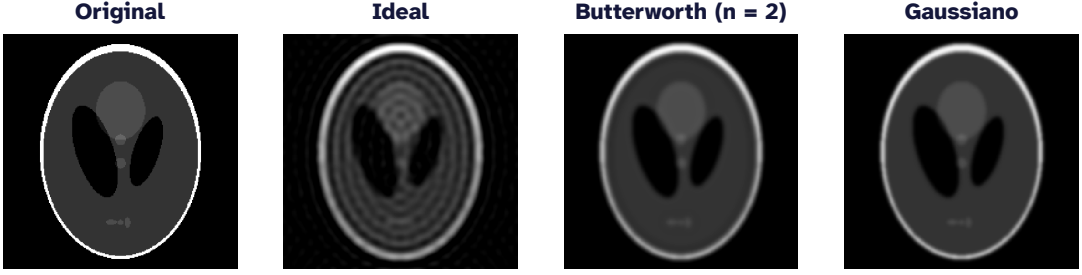
- **Ideal:** $H = 1$ si $D \leq D_0$, y 0 si no
- **Butterworth de orden n:** $H = 1/(1 + (D/D_0)^{2n})$
- **Gaussiano:** $H = e^{-D^2/2D_0^2}$

Las tres máscaras en función de D



Las tres máscaras con $D_0 = 0{,}08$ ciclos/píxel.

El ideal produce anillos



El corte abrupto del ideal se ve como anillos junto a los bordes.

La máscara en NumPy

```python
import numpy as np

def distancia(n):
    f = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(n))  # ciclos/píxel
    u, v = np.meshgrid(f, f)
    return np.hypot(u, v)

d = distancia(256)
H = np.exp(-d**2 / (2 * 0.08**2))       # Gaussiano
F = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(img))
g = np.real(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(F * H)))
```

Lo que sigue



Pasa-banda y notch

- **Pasa-banda**: conserva una corona de frecuencias, por ejemplo una textura
- **Notch**: elimina picos puntuales del espectro, como un patrón periódico de interferencia

> **Laboratorio 2**
>
> Repetir la comparación con pasa altos y con un notch sobre una imagen con un patrón periódico añadido.